

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

11 avril 2026

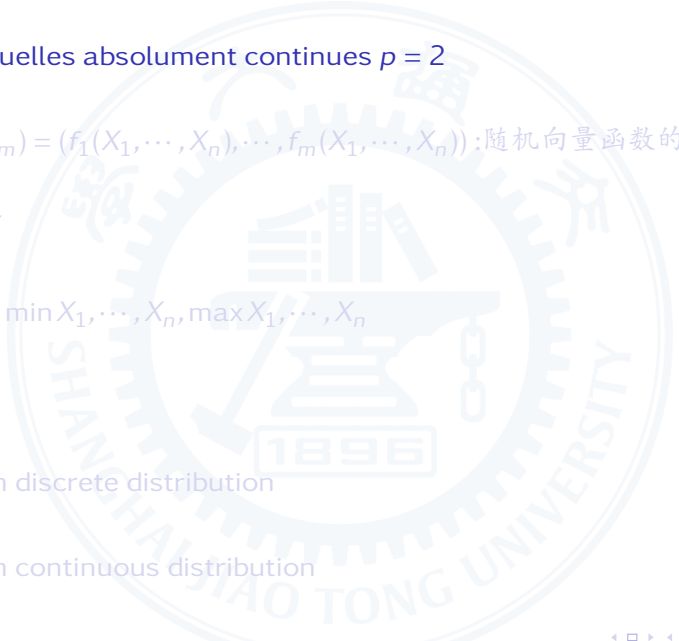


上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



求解随机变量函数的概率分布

- 给定随机变量 X 和 Y ，能够推导出函数 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布。
- 针对线性函数（如 $Z = aX + bY$ ）和简单非线性函数（如 $Z = \max(X, Y)$ ），能够计算其概率密度函数或分布函数。
- 掌握卷积公式及其在连续型和离散型随机变量中的应用。

- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution
 - 7 Simulating from continuous distribution

Définition 1.1

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$, $|D|$: la surface de D . Si la densité conjointe

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{|D|} & (x,y) \in D \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors, (X, Y) suivant une loi uniforme sur D , $X \sim \mathcal{U}(D)$

Définition 1.2

Si la densité conjointe

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

Alors, (X, Y) suivant une loi normale de paramètres $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$,
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$



Propriété 1.1

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, alors $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \iff \rho = 0$

- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
- 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
- 3 Loi de $Z = X + Y$
- 4 Les autres : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
- 5 Simulation
- 6 Simulating from discrete distribution
- 7 Simulating from continuous distribution
- 8 Uniform distribution



Exemple 2.1 (落点问题)

Supposons que le point d'atterrissage théorique du missile soit $(0,0)$. Le point de chute réel (X, Y) est un vecteur aléatoire avec une densité de $f(x, y)$. Soit $\rho = \sqrt{X^2 + Y^2}$, θ est l'angle entre la direction positive de x et ρ . Alors, $(\rho, \theta) = (\rho(X, Y), \theta(X, Y))$ est une transformation de (X, Y) . Quelle est loi de (ρ, θ) ?



Question 2.1

Supposon que la densité de (X, Y) est $f(x, y)$, et que (U, V) est une transformation de (X, Y) . Il existe une matrice jacobienne transformée J et le déterminant n'est pas 0. Quelle est la densité de (U, V) ?



Analyse :

- (U, V) est une transformation de $(X, Y) \implies (X, Y) = (X(U, V), Y(U, V))$
- la fonction de répartition de (U, V) ((U, V) 的分布函数) :

$$G(u, v) = \mathbb{P}(U \leq u, V \leq v) = \iint_{\phi_1(X, Y) \leq u, \phi_2(X, Y) \leq v} f(x, y) dx dy$$

- $G(u, v) = \int_{-\infty}^u \int_{-\infty}^v f(x(s, t), y(s, t)) |J(s, t)| ds dt$

- Densité de (U, V) (密度函数) :

$$g(u, v) = \frac{\partial^2 G(u, v)}{\partial u \partial v} = f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)|$$



Proposition 2.1

Supposon que la densité de (X, Y) est $f(x, y)$, et que (U, V) est une transformation de (X, Y) . Il existe une matrice jacobienne transformée J et le déterminant n'est pas 0. La densité de (U, V) est

$$g(u, v) = \frac{\partial^2 G(u, v)}{\partial u \partial v} = f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)|$$

缺条件，条件不够

Remarque 2.1

- (X, Y) est un vecteur aléatoire **continu**
- La transformation $X = X(U, V), Y = Y(U, V)$ est différentiable, et $|J| \neq 0$. C'est-à-dire, **la matrice jacobienne J existe, et $|J| \neq 0$.**



$X \sim N(0, \sigma^2), Y \sim N(0, \sigma^2)$, et X, Y sont indépendantes, on a $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$. Soit $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, on a $|J| = \rho$.

$$g(\rho, \theta) = \begin{cases} \frac{\rho}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} & \rho > 0, 0 < \theta \leq 2\pi \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque 2.2

$g(\rho, \theta)$ peut être exprimé sous la forme $g(\rho, \theta) = g_1(\rho)g_2(\theta)$,

$$g_1(\rho) = \begin{cases} \frac{\rho}{\sigma^2} e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} & \rho > 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad g_2(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & 0 < \theta \leq 2\pi, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

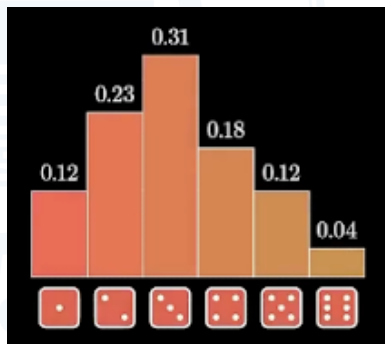
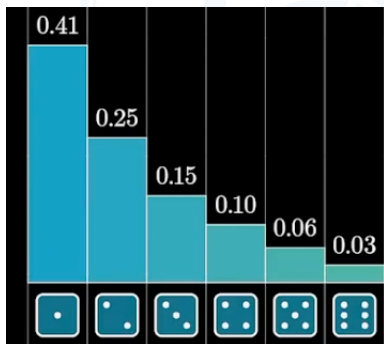
Alors,

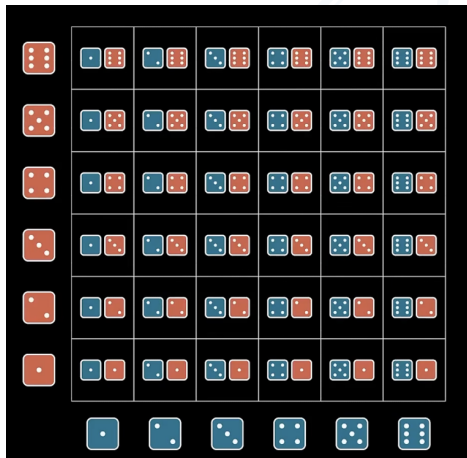
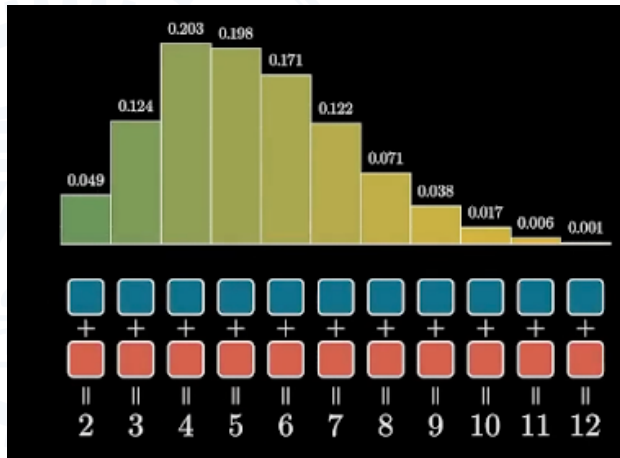
- ρ, θ sont indépendantes
- Si $\sigma = 1$, la loi déterminée par g_1 s'appelle la loi de Rayleigh
- $\theta \sim \mathcal{U}([0, 2\pi])$

- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autres : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution
 - 7 Simulating from continuous distribution
 - 8 Uniform distribution

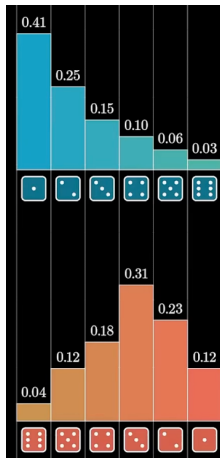
Exemple 3.1 (掷骰子问题)

On lance deux dés inégaux (不均匀) en même temps. Soit (X, Y) un vecteur aléatoire qui représente le nombre des deux dés, X, Y sont indépendantes, analyser la loi de la somme $Z = X + Y$.

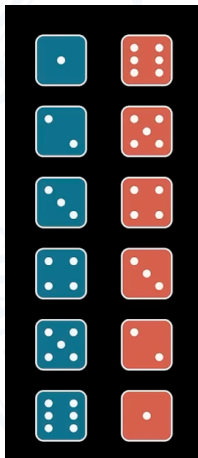


(c) Univers Ω (样本空间)(d) Loi de (X, Y)

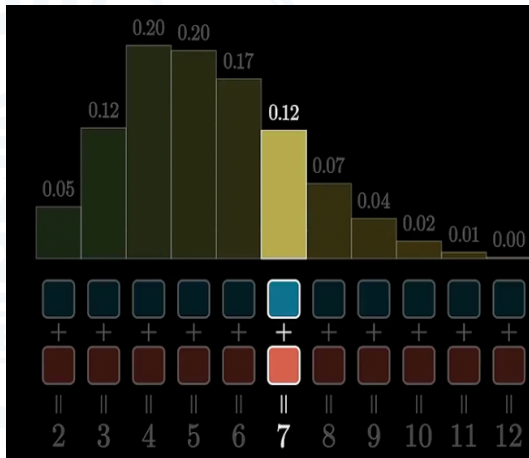
Ex : 擲骰子问题 ($Z = 7$)



(e)



(f)



(g)



Loi de $Z = X + Y$:

$$\mathbb{P}_{X+Y}(X + Y = s) = [\mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y](s) = \sum_{x=1}^6 \mathbb{P}_X(x) P_Y(s - x)$$

$\mathbb{P}_X * \mathbb{P}_Y$: produit de convolution de $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_Y$ ($\mathbb{P}_X$ 与 $\mathbb{P}_Y$ 的卷积)

Proposition 3.1

Soit X et Y deux v. a. r. discrètes **indépendantes**, la loi de X est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n & \cdots \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n & \cdots \end{pmatrix}$$

La loi de Y est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n & \cdots \\ b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n & \cdots \end{pmatrix}$$

Alors, la loi de $X + Y$ est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n & \cdots \\ c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_n & \cdots \end{pmatrix}$$

où $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$



Définition 3.1 (produit de convolution(卷积))

(c_n) s'appelle **produit de convolution** de la suite (a_n) et (b_n) , si

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

Noté

$$(c_n) = (a_n) * (b_n)$$

序列 (c_n) 是序列 (a_n) 与 (b_n) 的卷积



Exemple 3.2

Soit $X \sim B(n, p)$, $Y \sim B(m, p)$, X et Y sont indépendantes. Alors $X + Y \sim B(m + n, p)$

Remarque 3.1

Soit v. a. r. $X_1, \dots, X_n$ indépendantes, et X_i suit la loi

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

Alors, $X_1 + \dots + X_n \sim B(n, p)$

n 个两点分布/0-1分布和的分布为二项分布(高尔顿板)

n 次Bernoulli 试验服从二项分布



Exemple 3.3

Soient $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$ indépendantes. Montrer que $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.



Proposition 3.2 (卷积)

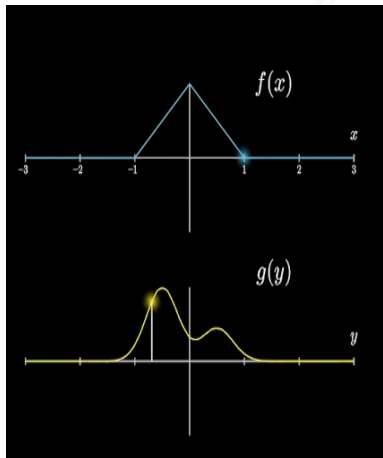
Soit X et Y deux v.a.r. définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, absolument continues, indépendantes, de densités respectives f_X et f_Y , alors $Z = X + Y$ a une densité

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy \quad (1)$$

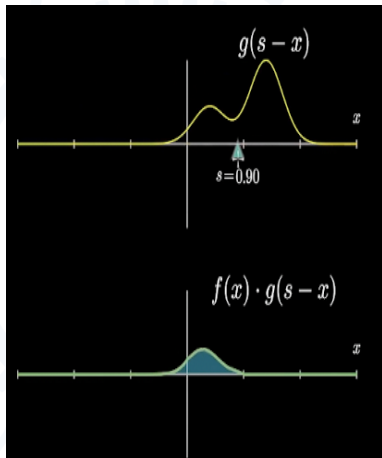
Cette fonction s'appelle **produit de convolution** de f_X et f_Y , se notera $f_X * f_Y$

Remarque 3.2

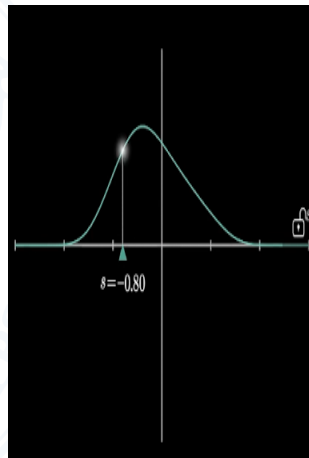
具体问题中，注意积分的上、下限



(h) Densité $f(x)$ et $g(x)$



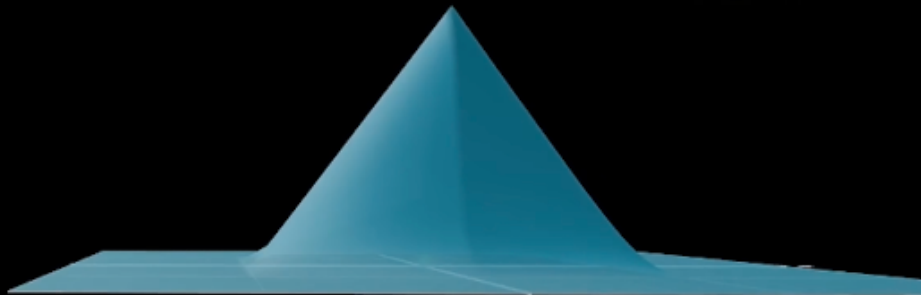
(i) $f(x)$ et $g(s-x)$

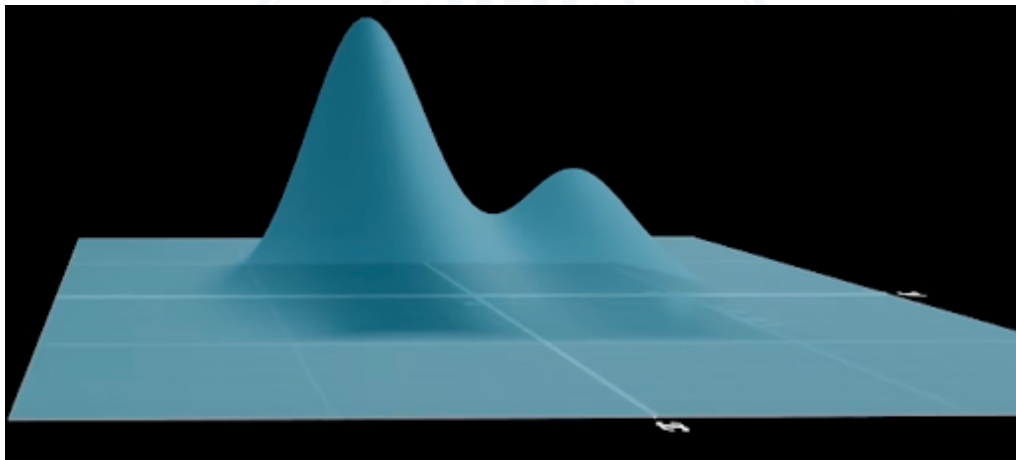


(j) $(f * g)(s)$



Probability density = $f(x)g(y)$





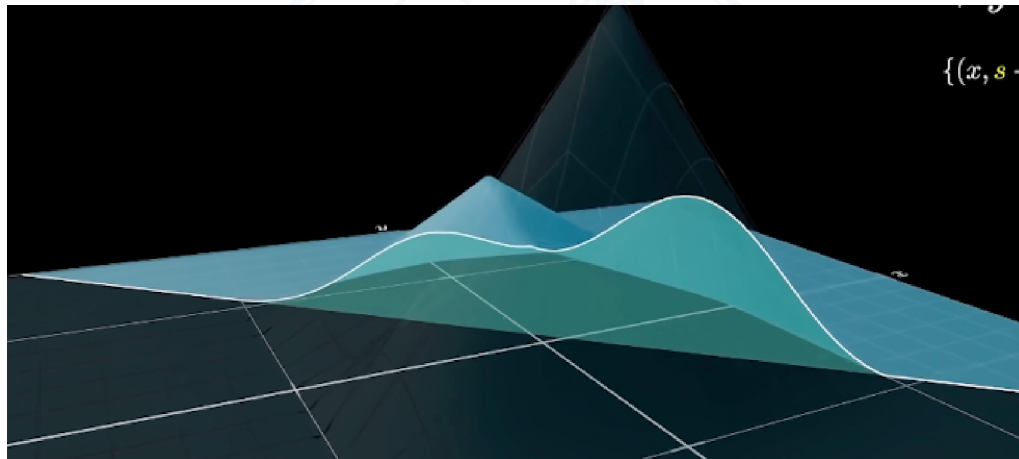


Figure – $x + y = s$: $X + Y = s$ 的概率即为 $x + y = s$ 的切面面积(倍数关系为 $\sqrt{2}$)

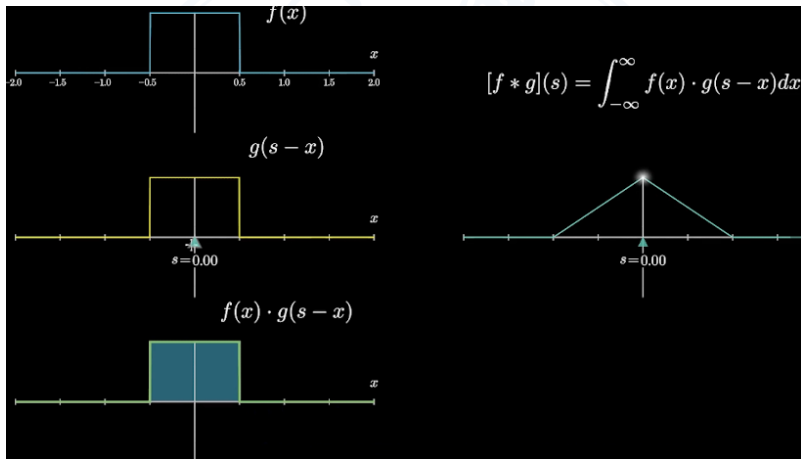


Figure – $X_1 + X_2$

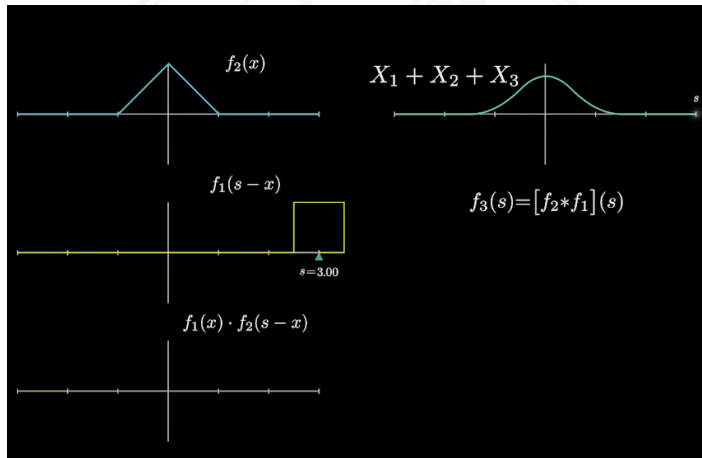


Figure – $X_1 + X_2 + X_3$

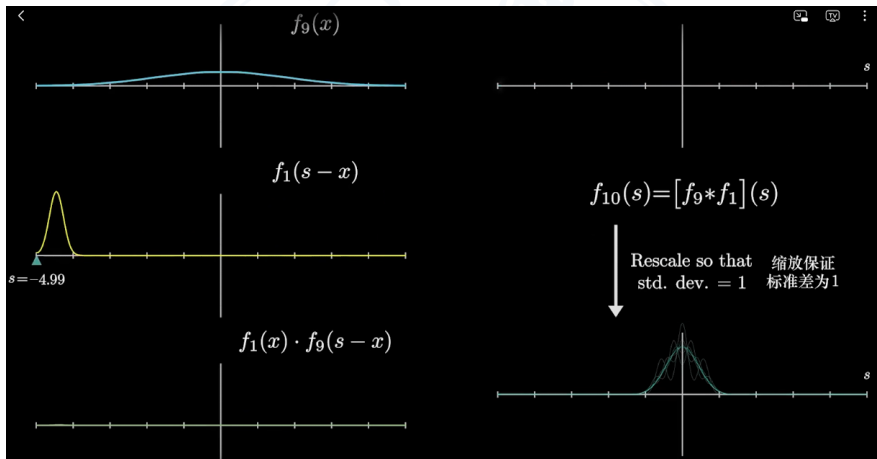


Figure – $X_1 + \dots + X_{10} \sim N(\mu, \sigma^2)$



Exemple 3.4

Soit $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X et Y sont indépendantes, alors $X + Y \sim N(0,2)$

Remarque 3.3

Soit $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, X_i sont indépendantes, alors $\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$

Une autre conséquence importante : toute combinaison linéaire de variables normales indépendantes est normale, c'est-à-dire

$$a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_n X_n \sim N(\mu_0, \sigma_0^2),$$

avec $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ indépendantes, et

$$\mu_0 = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \quad \sigma_0^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2.$$



Exemple 3.5 (La durée de vie (元件寿命))

La durée de vie d'un système est déterminée par un composant clé, la durée de vie du composant clé $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Il y a une autre pièce de rechange identique (另有一相同的备用件). Trouver la loi de la durée de vie du système.

Remarque 3.4

Soit $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$, X_i sont indépendantes, alors $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$

$$\text{Densité de } \Gamma(n, \lambda) : f(z) = \begin{cases} \frac{z^{n-1} \lambda^n}{(n-1)!} e^{-\lambda z} & z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Exemple 3.6 (投资问题)

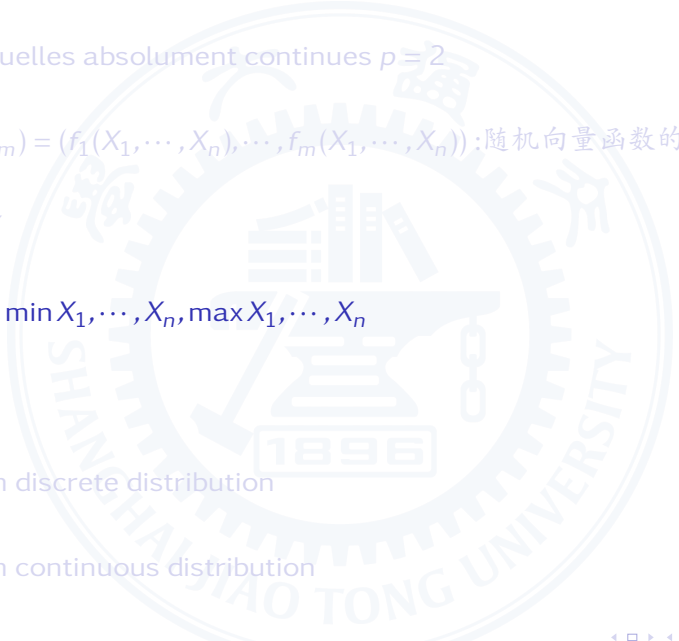
Supposons que le revenu annuel de l'investissement A pour 10 000 yuans suivant $X \sim \mathcal{U}([0, 600])$, que le revenu annuel de l'investissement B pour 10 000 yuans suivant $Y \sim \mathcal{U}([-200, 1000])$. Les deux revenus sont supposées indépendantes. Trouver la loi de $X + Y$.

Remarque 3.5

注意积分限，即积分区域的确定

Exemple 3.7

Un hôpital de classe A souhaite ajuster les salaires des experts en consultation en évaluant le temps total nécessaire pour diagnostiquer chaque patient. En général, le diagnostic d'un expert comprend une consultation initiale et, si nécessaire, une consultation de suivi après l'examen initial. Supposons que le temps de consultation initiale pour chaque patient suive une loi normale $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, et que, si une consultation de suivi est nécessaire, le temps de suivi suive une loi normale $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Supposons également que chaque patient a une probabilité p de nécessiter une consultation de suivi après l'examen initial, et que la nécessité d'une consultation de suivi est indépendante du temps de consultation initiale et du temps de suivi. Donnez la distribution de probabilité du temps total nécessaire pour le diagnostic (consultation initiale + consultation de suivi) pour chaque patient.

- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution
 - 7 Simulating from continuous distribution
 - 8 Uniform distribution



- $\frac{X}{Y}$
- $\max(X_1, \dots, X_n), \min(X_1, \dots, X_n)$



Proposition 4.1

Soit $X_1, \dots, X_n$ i. i. d. (indépendantes, même loi), $X = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, alors

$$F_X(x) = \left(F_{X_i}(x)\right)^n$$

$$f_X(x) = n \left(F_{X_i}(x)\right)^{n-1} f(x)$$

$$F_Y(y) = 1 - \left(1 - F_{X_i}(y)\right)^n$$

$$f_Y(y) = n \left(1 - F_{X_i}(y)\right)^{n-1} f(y)$$

où $F_{X_i}(x)$ est la fonction de répartition de X_i , $f(x)$ est la densité de X_i .



Analyse :

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) \\&= \mathbb{P}(X_1 \leq x) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq x) \\&= \left(F_{X_i}(x)\right)^n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq y) \\&= 1 - \mathbb{P}(\min\{X_1, \dots, X_n\} \geq y) \\&= 1 - \left(1 - F_{X_i}(y)\right)^n\end{aligned}$$

- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autres : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution
 - 7 Simulating from continuous distribution

Exemple 5.1

How can we determine the probability of our winning a game of solitaire?

one possible approach is to start with the reasonable hypothesis that all $(52)!$ possible arrangements of the decks of cards are equally likely to occur and then attempt to determine how many of these lead to a win

Conclusion : this method will NOT work

- $(52)!$ is a rather large number
- The only way to determine whether a particular arrangement leads to a win seems to be by playing the game out

Simulation method : Let

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{if the } i\text{th game results in a win} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

then $X_i, i = 1, \dots, n$ will be independent **Bernoulli** random variables for which

$$E(X_i) = P(\text{win at solitaire})$$

Hence,

$$\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \frac{\text{number of games won}}{\text{number of games played}}$$

will converge to $P\{\text{win at solitaire}\}$ (strong law of large numbers)

Conclusion : By playing a large number of games, we can use the proportion of games won as an estimation of the probability of winning



Simulation is the method of empirically determining probabilities by means of experiments



Propriété 5.1

Let X be a random variable in probability space $(\Omega, \tau, \mathbb{P})$, with the distribution function F_X .
We define

$$\forall x \in (0, 1), G(x) = \inf(\{u \in \mathbb{R}, F_X(u) \geq x\})$$

Let U be a uniform $(0, 1)$ random variable, then

$G(U)$ has the same distribution function of X

Démonstration.

Object :

$$[G(u) \leq x] \iff [u \leq F_X(x)]$$

with $x \in \mathbb{R}$ and $u \in (0, 1)$

In fact, we define for $u \in (0, 1)$,

$$\Delta_u = \{y \in \mathbb{R}, F_X(y) \geq u\}$$

As F_X is monotonically increasing, Δ_u is a subinterval of $[G(u), +\infty)$ or $(G(u), +\infty)$

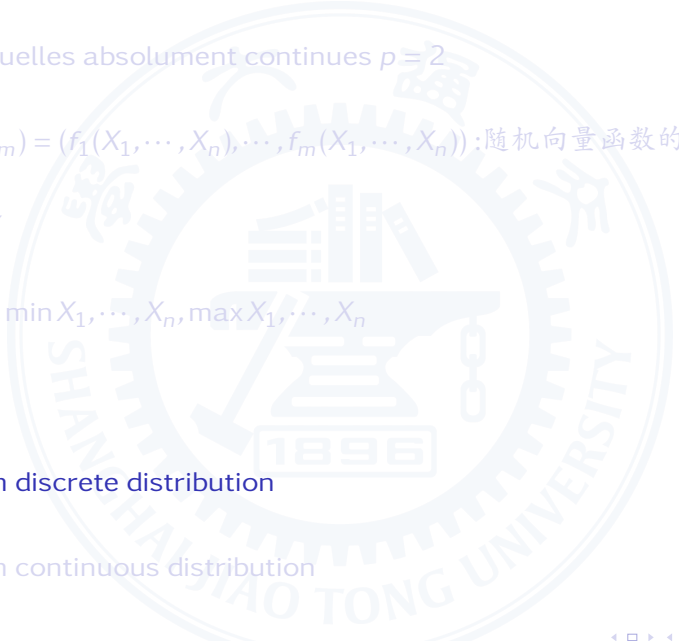
1. If $u \leq F_X(x)$, then $x \in \Delta_u$, and $G(u) = \inf \Delta_u$, then $G(u) \leq x$
2. If $G(u) \leq x$, then for all $n \in \mathbb{N}^*$, $x + \frac{1}{n} \in \Delta_u$, and it shows that

$$F_X\left(x + \frac{1}{n}\right) \geq u$$

As F_X is continue, taking n tends to $+\infty$, we have $F_X(x) \geq u$

Remarque 5.1

This method is widely used to simulate a random variable X when we are able to calculate G . For example, for any continuous distribution function F_X , then $G = F_X^{-1}$

- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autres : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution**
 - 7 Simulating from continuous distribution



Propriété 6.1

Supposed that $X : (\Omega, \tau, \mathbb{P}) \longrightarrow \mathbb{R}$ is a random variable, such that

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{and} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = p_k \in (0, 1)$$

Let U be uniformly distributed over $(0, 1)$ and set

$$X = \begin{cases} x_1 & \text{if } U \leq p_1 \\ \dots & \\ x_j & \text{if } \sum_{i=1}^{j-1} p_i < U \leq \sum_{i=1}^j p_i \\ \dots & \end{cases}$$

Since $P(X = x_j) = P\left(\sum_{i=1}^{j-1} p_i < U \leq \sum_{i=1}^j p_i\right) = p_j$

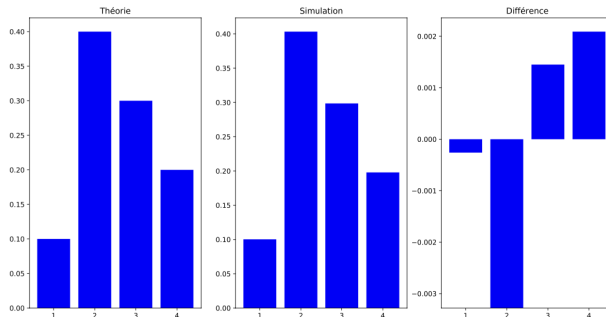
it follows that X has the desired distribution



By the Prop. 7, it is obvious that if $X(\Omega) = [1, n]$, then

$$X = k \iff U \in [u_{k-1}, u_k)$$

Figure 1.1 – Simulation d'une loi discrète (cas fini)





Suppose that independent trials, each of which results in a "success" with probability $p, 0 < p < 1$, are continually performed until a success occurs. Letting X denote the necessary number of trials; then

$$P(X = i) = (1 - p)^{i-1} p \quad i \geq 1$$

which is seen by noting that $X = i$ if the first $i - 1$ trials are all failures and the i th trial is a success. The random variable X is said to be a **geometric random variable with parameter p** .

Then,

$$X = k \iff k = 1 + \left\lceil \frac{\ln(1 - U)}{\ln(1 - p)} \right\rceil$$

Since

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{j-1} P(X = i) &= 1 - P\{X > j - 1\} \\ &= 1 - P(\text{first } j - 1 \text{ are all failures}) \\ &= 1 - (1 - p)^{j-1} \quad j \geq 1\end{aligned}$$

we can simulate such a random variable by generating a random number U and then setting X equal to that value j for which

$$1 - (1 - p)^{j-1} < U \leq 1 - (1 - p)^j$$

or, equivalent, for which

$$(1 - p)^j \leq 1 - U < (1 - p)^{j-1}$$



we can define X by

$$\begin{aligned} X &= \inf\{j \in \mathbb{R}, U \leq 1 - (1 - p)^j\} \\ &= \inf\{j \in \mathbb{R}, 1 - U \geq (1 - p)^j\} \\ &= \inf\{j \in \mathbb{R}, j \ln(1 - p) \leq \ln(1 - U)\} \\ &= \inf\left\{j \in \mathbb{R}, j \geq \frac{\ln(1 - U)}{\ln(1 - p)}\right\} \end{aligned}$$

where the inequality has changed sign because $\ln(1 - p)$ is negative. Using the notation $[x]$ for the integer part of x , we can write

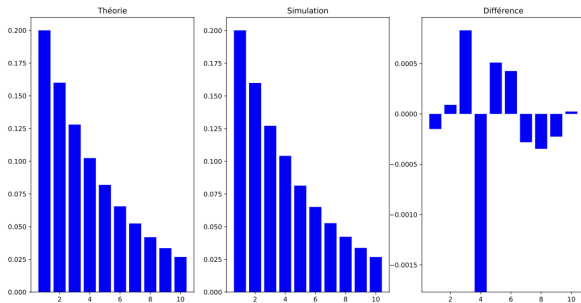
$$X = 1 + \left\lceil \frac{\ln(1 - U)}{\ln(1 - p)} \right\rceil$$

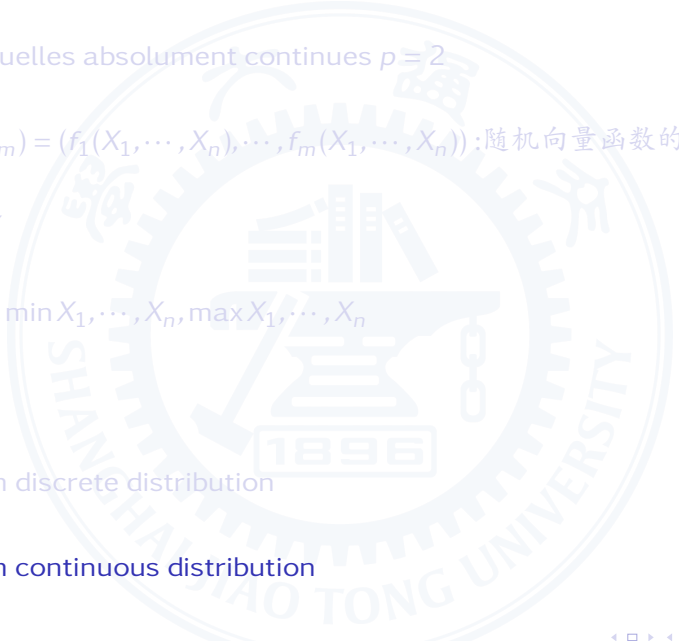
Since $1 - U$ has the same distribution as U ,

$$X = 1 + \left\lceil \frac{\ln(U)}{\ln(1 - p)} \right\rceil$$



Figure 1.2 – Simulation d'une loi géométrique



- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution
 - 7 **Simulating from continuous distribution**



Propriété 7.1

Let U be a uniform $(0, 1)$ random variable. For any continuous distribution function F , if we define the random variable X by

$$X = F^{-1}(U)$$

then the random variable X has distribution function F .

This method is called **inverse transformation method**



Propriété 7.2

Let $X : (\Omega, \tau, \mathbb{P}) \rightarrow \mathbb{R}$ is a continuous random variable, F_X is the distribution function of X

- *Uniform distribution in $[a, b]$*

$$U \sim \mathcal{U}(0, 1) \implies a + (b - a)U \sim \mathcal{U}(a, b)$$

- *Exponential distribution with λ*

The distribution function

$$x \mapsto (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

Then

$$U \sim \mathcal{U}(0, 1) \implies -\frac{\ln(1 - U)}{\lambda} \sim \mathcal{E}(\lambda)$$



If

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

then $F_X^{-1}(u)$ is that value of x such that

$$1 - e^{-\lambda x} = u$$

or

$$x = -\frac{\ln(1-u)}{\lambda}$$

Hence, if $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, then

$$F_X^{-1}(U) = -\frac{\ln(1-U)}{\lambda}$$

is exponential distribution with parameter λ

Figure 1.4 – Simulation d'une loi uniforme

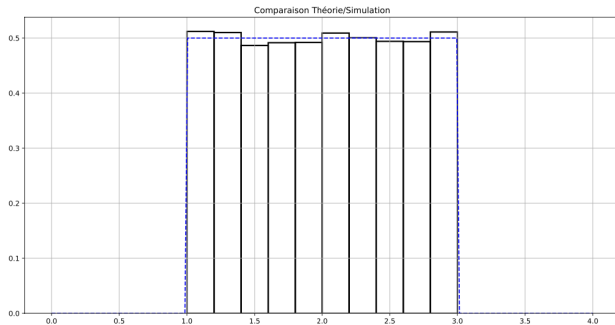
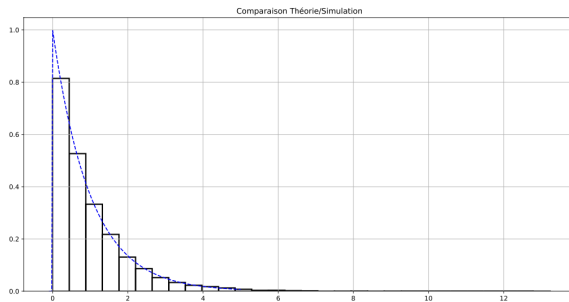


Figure 1.5 – Simulation d'une loi exponentielle



Propriété 7.3

The normal distribution with parameters m and σ^2 .

$$X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \iff \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

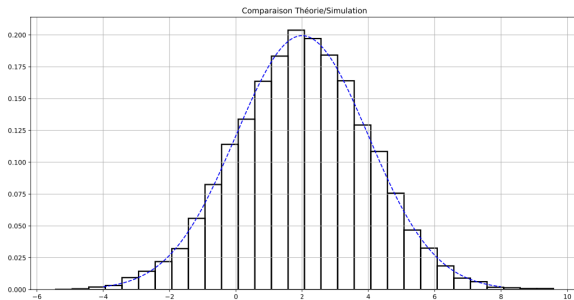
By calculating the inverse function, one has that

$$R^2 \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{2}\right) \text{ and } \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$$

$\iff$

$$R \cos(\Theta) \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ and } R \sin(\Theta) \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Figure 1.6 – Simulation d'une loi normale



- 
- 1 Rappel : Lois usuelles absolument continues $p = 2$
 - 2 Loi de $(Y_1, \dots, Y_m) = (f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n))$: 随机向量函数的分布
 - 3 Loi de $Z = X + Y$
 - 4 Les autres : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 5 Simulation
 - 6 Simulating from discrete distribution
 - 7 Simulating from continuous distribution

Rappel 8.1

If $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ is a probability space, $B \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p)$ is with finite Lebesgue measure ($\lambda(B) \in (0, +\infty)$). we say that the random variable follows the uniform distribution in B , if

$$\forall A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p), \mathbb{P}(x \in A) = \frac{\lambda(A \cap B)}{\lambda B}$$

Noted as

$$X \sim \mathcal{U}(B)$$



Let B is an unite disk (center is the origin and the radius is 1), then $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ and $\Theta \in [0, 2\pi)$ are independent random variables, and

$$R^2 \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$$

Figure 1.7 – Loi uniforme sur un disque (bonne simulation à gauche, mauvaise à droite)

